

内筒上封头内压计算		计算单位	江阴宇博科技有限公司	
计算所依据的标准			GB/T 150.3-2011	
计算条件			椭圆封头简图	
计算压力 p_c	1.10	MPa		
设计温度 t	250.00	°C		
内径 D_i	1800.00	mm		
曲面深度 h_i	450.00	mm		
材料	Q345R (板材)			
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	167.00	MPa		
试验温度许用应力 $[\sigma]$	189.00	MPa		
负偏差 C_1	0.30	mm		
腐蚀裕量 C_2	1+1 (压制减薄量)	mm		
焊接接头系数 ϕ	1.00			
压力试验时应力校核				
压力试验类型	液压试验			
试验压力值	$p_t = 1.25 \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 1.5600$ (或由用户输入)		MPa	
压力试验允许通过的应力 $[\sigma]_t$	$[\sigma]_t \leq 0.90 R_m = 310.50$		MPa	
试验压力下封头的应力	$\sigma_t = \frac{p_t (K D_i + 0.5 \delta_{eh})}{2 \delta_{eh} \phi} = 182.73$		MPa	
校核条件	$\sigma_t \leq [\sigma]_t$			
校核结果	合格			
厚度及重量计算				
形状系数	$K = \frac{1}{6} \left[2 + \left(\frac{D_i}{2h_i} \right)^2 \right] = 1.0000$			
计算厚度	$\delta_h = \frac{K p_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - 0.5 p_c} = 5.94$		mm	
有效厚度	$\delta_{eh} = \delta_{ht} - C_1 - C_2 = 7.70$		mm	
最小厚度	$\delta_{min} = 3.00$		mm	
名义厚度	$\delta_{nh} = 10.00$		mm	
结论	满足最小厚度要求			
重量	281.21		Kg	
压力计算				
最大允许工作压力	$[p_c] = \frac{2[\sigma]^t \phi \delta_{eh}}{K D_i + 0.5 \delta_{eh}} = 1.42573$		MPa	
结论	合格			